



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®

Bases de Datos I

RED SOCIAL PASCUALINA

Diseño del modelo conceptual de base de datos

Modelo Entidad-Relación extendido (MER / EER) · Tarea 1

Informe detallado paso a paso

Grupo 1

JHON BYRON QUIROZ PEREZ

Docente: Oralia Cortes Grajales

Medellín, septiembre de 2026

Contenido

[1. Introducción](#)

[2. Paso 1. Análisis de necesidades](#)

[2.1 Necesidades del enunciado](#)

[2.2 Supuestos y reglas del negocio](#)

[3.1 Mapa de conceptos](#)

[4. Paso 3. Modelo del diagrama Entidad-Relación](#)

[4.1 Herramienta y notación](#)

[4.2 Estructura general del modelo](#)

[4.3 Diagrama MER completo](#)

[4.5 Identificación de entidades y justificación](#)

[4.6 Identificación de atributos y justificación](#)

[4.7 Relaciones, cardinalidades y participación](#)

[4.8 Jerarquías de especialización y generalización](#)

[5. Conclusiones individuales](#)

[6. Referencias](#)

1. Introducción

La **Red Social Pascualina** es una plataforma pensada para que los estudiantes de la institución se conozcan, compartan conocimiento y organicen actividades académicas y sociales. Antes de construir cualquier aplicación es necesario definir qué datos debe almacenar el sistema y cómo se relacionan entre sí; esa es precisamente la función del **modelo conceptual**, que describe la realidad del negocio sin depender de un gestor de bases de datos concreto.

Este informe documenta, paso a paso, el diseño del **Modelo Entidad-Relación (MER)** de la red social. Se aplican las reglas y la notación del capítulo «El modelo Entidad-Relación» de Elmasri y Navathe (tipos de entidad, atributos, tipos de relación, restricciones estructurales y entidades débiles) y su extensión con especialización y generalización (**modelo EER**). El trabajo parte del análisis de las cinco necesidades del enunciado, pasa por una lluvia de ideas y un mapa de conceptos, y llega al diagrama final elaborado en draw.io (diagrams.net), acompañado de la justificación de cada entidad, atributo y relación y de una memoria de las decisiones de diseño.

El resultado es un modelo con **16 tipos de entidad** (dos superclases con siete subclases y una entidad débil), **18 tipos de relación**, **68 atributos** (57 de entidades y 11 de relaciones) y **dos jerarquías de especialización**. Su transformación al modelo relacional corresponde a una etapa posterior del curso.

2. Paso 1. Análisis de necesidades

Se analizaron las cinco funcionalidades del enunciado para determinar qué hace el estudiante en cada una, qué datos debe almacenar el sistema y qué elementos del modelo los representarán. Este análisis es la base para identificar entidades (los «objetos» sobre los que se guarda información), atributos (las propiedades que los describen) y relaciones (las asociaciones entre ellos).

2.1 Necesidades del enunciado

Tabla 2. Análisis de las necesidades de la Red Social Pascualina.

Necesidad	Qué hace el estudiante	Datos que se deben almacenar	Elementos del modelo
1. Crear perfiles	Registra su información personal y académica: área de estudio, intereses y habilidades en disciplinas o deportes.	Código, nombre, correo, fecha de nacimiento, semestre, biografía, foto y enlaces; programa académico; intereses; habilidades y su nivel.	ESTUDIANTE, PROGRAMA_ACADEMICO, INTERES, HABILIDAD; relaciones CURSA, TIENE_INTERES, DOMINA.
2. Conectar con compañeros	Busca y sigue a estudiantes con intereses similares; encuentra estudiantes de cursos avanzados que ofrecen mentoría.	Quién sigue a quién y desde cuándo; mentorías (tema, fecha de inicio, estado); semestre de cada estudiante.	SIGUE y MENTOREA (recursivas sobre ESTUDIANTE); atributo <code>semestre</code> ; TIENE_INTERES para hallar afinidades.
3. Publicar actualizaciones	Publica preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica y memes; comenta y reacciona.	Contenido, fecha, visibilidad y etiquetas; datos propios de cada tipo; comentarios; reacciones; materia de la pregunta.	PUBLICACION y subclases PREGUNTA, RECURSO, NOTICIA, MEME; COMENTARIO (débil); PUBLICA, ESCRIBE, RECIBE, REACCIONA, REFERENTE_A.
4. Crear y unirse a grupos	Crea grupos de estudio por materia, equipos para hackatones y clubes de interés; se une a grupos existentes.	Datos del grupo y su tipo; creador; miembros con rol y fecha de ingreso; materia o interés asociado; publicaciones del grupo.	GRUPO y subclases GRUPO_ESTUDIO, EQUIPO_HACKATON, CLUB_INTERES; CREA, PERTENECE, ENFOCADO_EN, TRATA SOBRE, SE_PUBLICA_EN.
5. Programar eventos	Organiza reuniones de estudio, talleres y actividades sociales; se inscribe en eventos de otros.	Título, tipo, horario, modalidad, lugar y cupo; organizador; inscritos y asistencia; grupo que convoca.	EVENTO; ORGANIZA, SE_INSCRIBE, CONVOCA.

2.2 Supuestos y reglas del negocio

El enunciado no precisa algunos detalles que afectan las cardinalidades y la participación. El equipo adoptó los siguientes supuestos, que se reflejan en el diagrama:

- **S1.** Todos los usuarios son estudiantes de la institución; cada uno se identifica con su código estudiantil y tiene un correo institucional único. La autenticación la resuelve el sistema institucional, por lo que no se modelan contraseñas.
- **S2.** Cada estudiante cursa un solo programa académico, que corresponde a su área de estudio.

- **S3.** Un estudiante de semestre superior puede ofrecer mentoría a estudiantes de semestres inferiores; una misma persona puede ser mentora de varias y aprendiz de varias.
- **S4.** Seguir es una relación dirigida: que A siga a B no implica que B siga a A.
- **S5.** Toda publicación tiene un único autor. Puede ser general o de un tipo específico (pregunta, recurso, noticia o meme), pero nunca de dos tipos a la vez.
- **S6.** Una publicación se hace en el muro general o dentro de un grupo.
- **S7.** Un comentario solo existe asociado a una publicación; si se elimina la publicación, se eliminan sus comentarios.
- **S8.** Un estudiante registra como máximo una reacción por publicación, aunque puede cambiarla.
- **S9.** Todo grupo es exactamente de uno de los tres tipos: grupo de estudio, equipo para hackatón o club de interés. Lo crea un estudiante, que queda como administrador.
- **S10.** Un grupo de estudio se enfoca en una sola materia y un club en un solo interés.
- **S11.** Todo evento tiene un organizador; puede ser convocado por un grupo o ser independiente. Los tipos de evento son reunión de estudio, taller y actividad social.
- **S12.** El historial académico (materias cursadas, notas) pertenece a los sistemas institucionales y no hace parte de la red social.

3.1 Mapa de conceptos

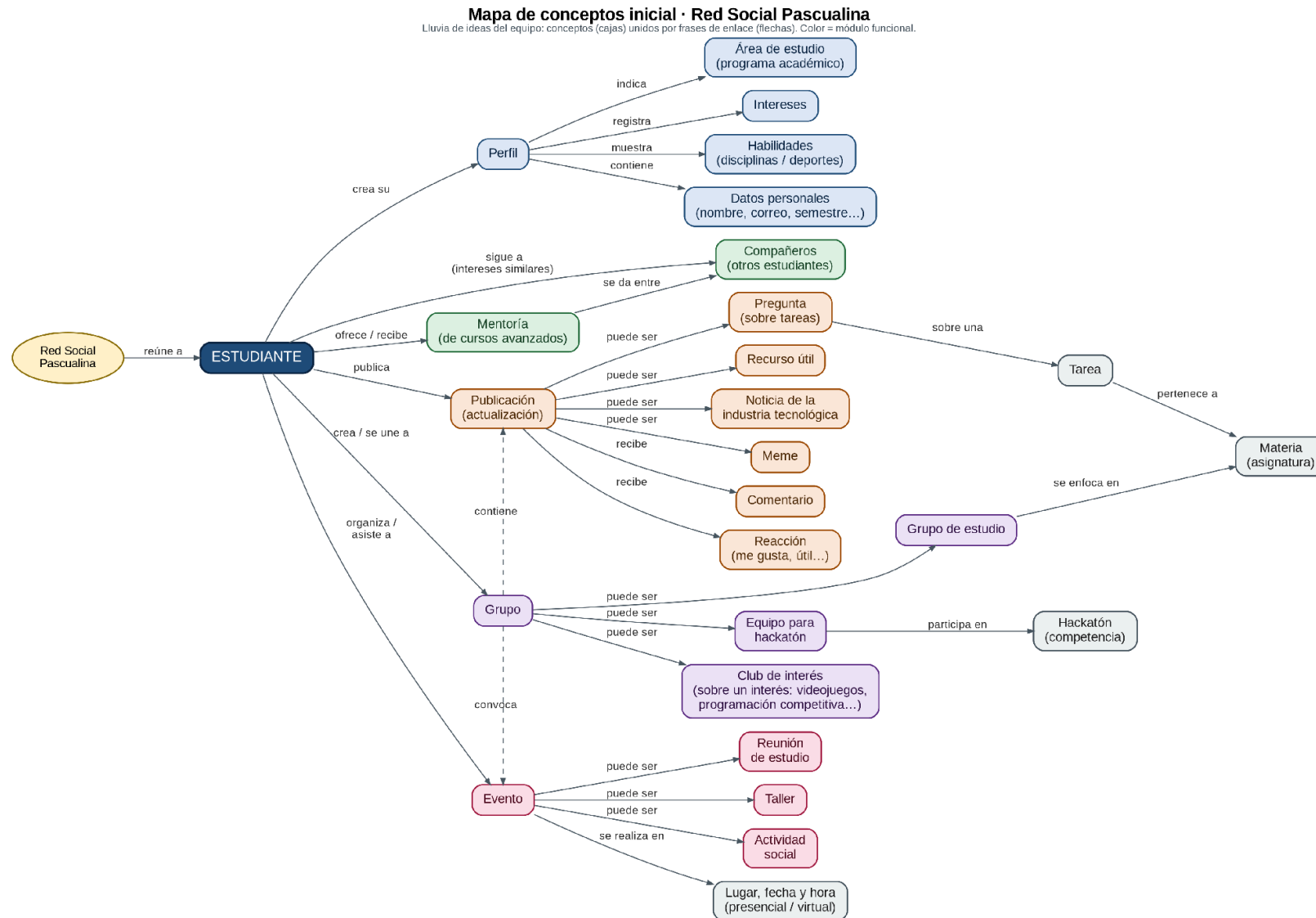


Figura 1. Mapa de conceptos inicial de la Red Social Pascualina. Azul: perfil; verde: conexiones; naranja: publicaciones; morado: grupos; rojo: eventos; gris: conceptos compartidos o de apoyo que en el modelo final se convierten en entidad (Materia), en atributos (Hackatón, Lugar) o se descartan (Tarea).

4. Paso 3. Modelo del diagrama Entidad-Relación

En este paso se construyó el diagrama que representa las entidades y sus atributos, las relaciones con sus cardinalidades y las jerarquías de generalización. Primero se describe la notación empleada; luego se presenta el diagrama completo con vistas ampliadas por módulo y, por último, la identificación y justificación de cada elemento.

4.1 Herramienta y notación

El diagrama se elaboró en **draw.io (diagrams.net)** con las formas de su librería «Entity Relation». El archivo editable ([diagrama_MER_RedSocialPascualina.drawio](#)) se entrega en el repositorio junto con versiones PNG y SVG de alta resolución. Se utiliza la **notación de Chen** tal como la presentan Elmasri y Navathe, con su extensión EER para especialización y generalización.

Convenciones de nombres. Los tipos de entidad y de relación se escriben en MAYÚSCULAS y en singular; los atributos, en minúsculas con guion bajo (*snake_case*). Se omiten tildes y la letra ñ en los identificadores para facilitar su implementación posterior en un gestor de bases de datos.

Tabla 4. Símbolos utilizados en el diagrama.

Símbolo	Significado	Ejemplo en el modelo
Rectángulo	Tipo de entidad (fuerte)	ESTUDIANTE, GRUPO
Rectángulo doble	Tipo de entidad débil	COMENTARIO
Rombo	Tipo de relación	PUBLICA, SIGUE
Rombo doble	Relación identificadora de una entidad débil	RECIBE
Óvalo	Atributo simple y monovalor	biografia
Óvalo con nombre subrayado	Atributo clave (identificador)	codigo_estudiante
Óvalo con subrayado discontinuo	Clave parcial de una entidad débil	num_comentario
Óvalo doble	Atributo multivaluado	enlaces_perfil, etiquetas
Óvalo con borde discontinuo	Atributo derivado (se calcula)	edad, num_miembros
Óvalo unido a otros óvalos	Atributo compuesto y sus componentes	nombre (nombres, apellidos); horario (inicio, fin)
Línea simple / línea doble	Participación parcial / total	ESTUDIANTE participa totalmente en CURSA
1, N, M junto al rombo	Razón de cardinalidad	PUBLICA es 1:N
Texto en cursiva sobre la línea	Rol en una relación recursiva	seguidor / seguido
Círculo con «d» y símbolo U	Especialización disjunta; el U marca cada subclase	PUBLICACION → PREGUNTA, RECURSO...
Línea doble superclase-círculo	Especialización total	GRUPO → sus tres tipos
Nombre sobre la línea superclase-círculo	Atributo de definición de la especialización	tipo_publicacion, tipo_grupo

Lectura de la cardinalidad. La razón de cardinalidad se escribe junto al rombo, del lado de cada entidad. Por ejemplo, ESTUDIANTE (1) — PUBLICA — (N) PUBLICACION se lee: «un estudiante publica N publicaciones y cada publicación es publicada por 1 estudiante». En la tabla de relaciones

(sección 6.7) se indica además la notación **(mín, máx)**, que expresa cuántas veces como mínimo y como máximo participa cada entidad en la relación; un mínimo de 1 equivale a participación total.

4.2 Estructura general del modelo

El modelo se organiza en cinco módulos que coinciden con las necesidades del enunciado. ESTUDIANTE es el eje que conecta todos los módulos. La tabla 5 resume los elementos de cada uno.

Tabla 5. Elementos del modelo por módulo.

Módulo	Tipos de entidad	Tipos de relación
Perfil	ESTUDIANTE, PROGRAMA_ACADEMICO, INTERES, HABILIDAD	CURSA, TIENE_INTERES, DOMINA
Conexiones	ESTUDIANTE (relaciones recursivas)	SIGUE, MENTOREA
Publicaciones	PUBLICACION (PREGUNTA, RECURSO, NOTICIA, MEME), COMENTARIO, MATERIA	PUBLICA, REACCIONA, ESCRIBE, RECIBE, REFERENTE_A, SE_PUBLICA_EN
Grupos	GRUPO (GRUPO_ESTUDIO, EQUIPO_HACKATON, CLUB_INTERES)	CREA, PERTENECE, ENFOCADO_EN, TRATA SOBRE
Eventos	EVENTO	ORGANIZA, SE_INSCRIBE, CONVOCA
Total	16 tipos de entidad: 8 fuertes, 7 subclases, 1 débil	18 tipos de relación (2 recursivas, 1 identificadora)

Las páginas siguientes, en orientación horizontal, presentan el diagrama completo (figura 2) y ocho vistas ampliadas (figuras 3 a 10). En cada vista se resaltan los elementos del módulo y se atenúan los demás, para facilitar la lectura.

4.3 Diagrama MER completo

Modelo Entidad-Relación Extendido (MER / EER) — Red Social Pascualina

Bases de Datos I - Tarea 1 - Modelo conceptual - Notación de Chen / Elmasri & Navathe

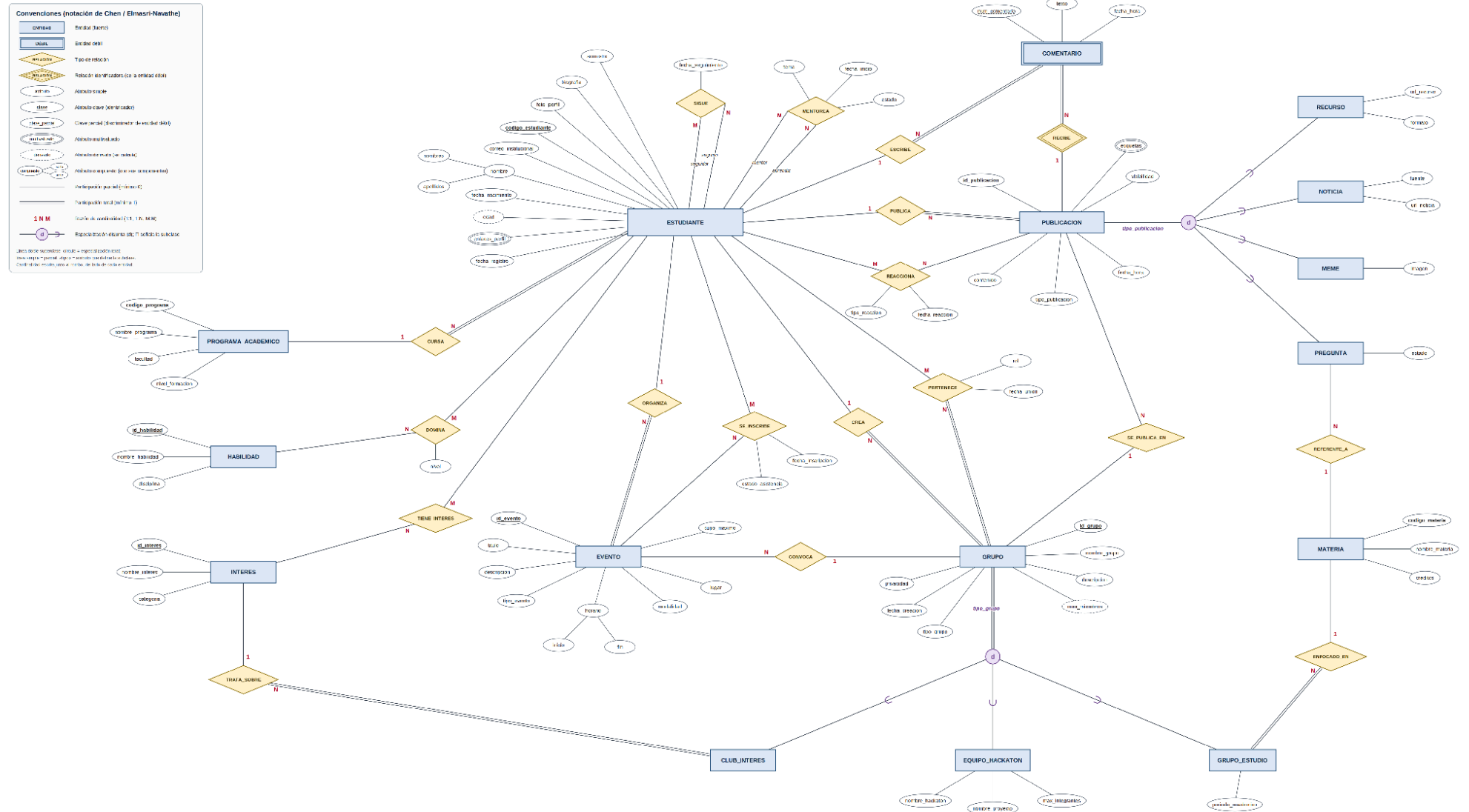


Figura 2. Diagrama Entidad-Relación extendido de la Red Social Pascualina (versión final). El archivo editable y la imagen en alta resolución se encuentran en la carpeta `area1/informe` del repositorio.

Vistas ampliadas por módulo

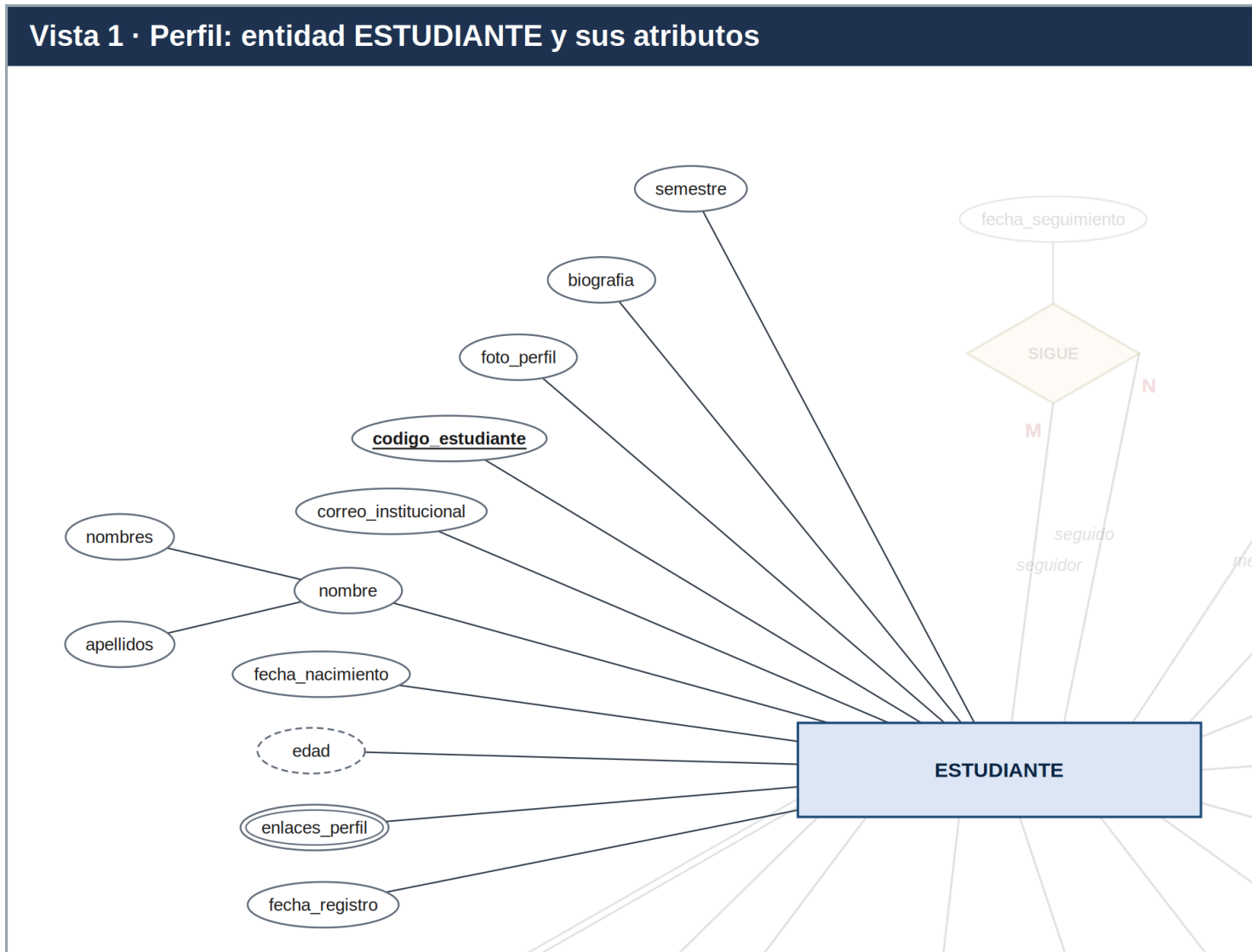


Figura 3. Vista del perfil: entidad **ESTUDIANTE** con sus atributos. Se observan la clave *codigo_estudiante*, el atributo compuesto *nombre*, el derivado *edad* y el multivaluado *enlaces_perfil*.

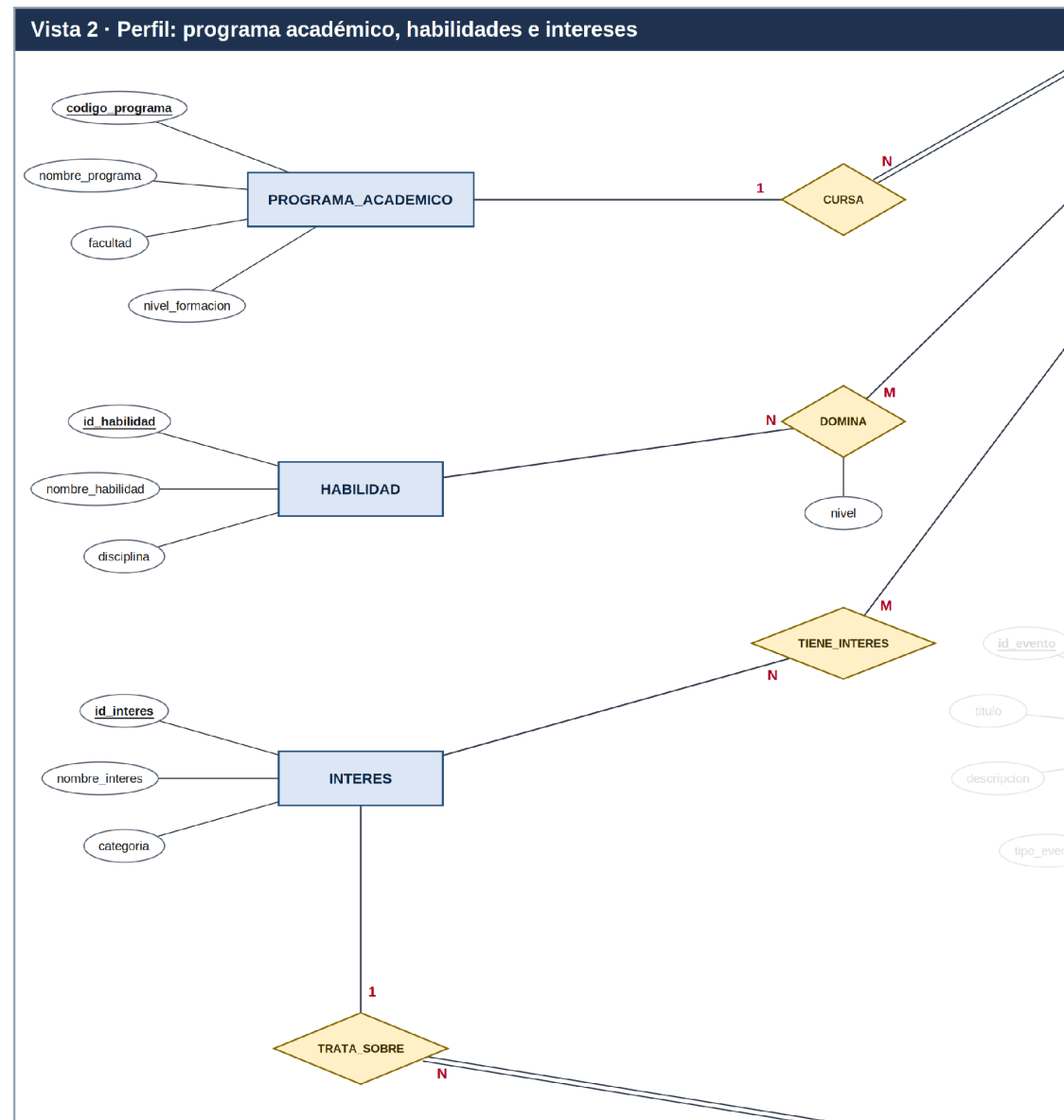


Figura 4. Vista del perfil: relaciones CURSA (N:1, participación total del estudiante), DOMINA (M:N con atributo *nivel*) y TIENE_INTERES (M:N). En la parte inferior, TRATA SOBRE conecta INTERES con CLUB_INTERES.

Vista 3 · Conexiones: SIGUE y MENTOREA (relaciones recursivas)

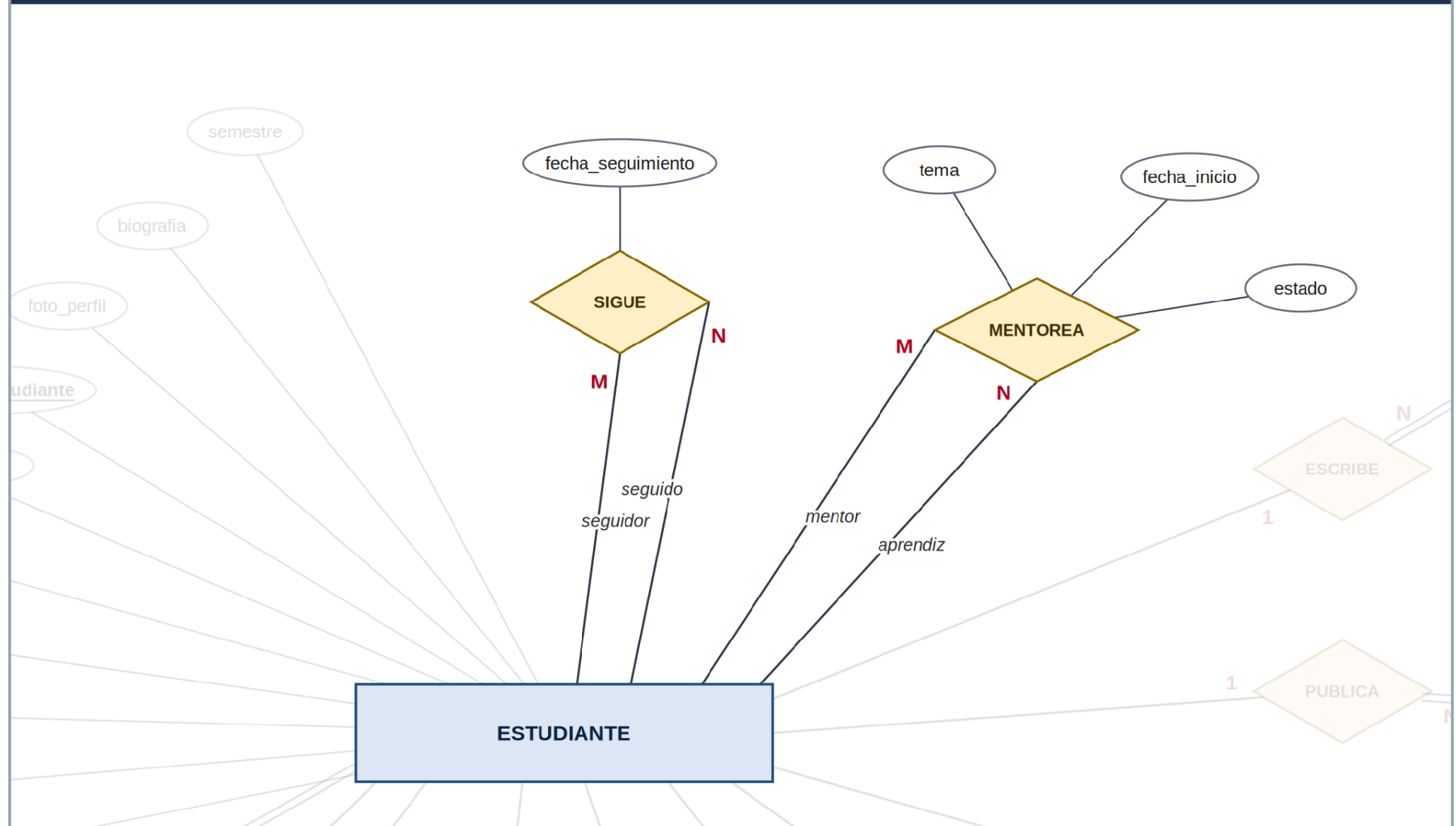


Figura 5. Vista de conexiones: relaciones recursivas SIGUE (roles seguidor/seguido) y MENTOREA (roles mentor/aprendiz), ambas M:N y con atributos propios.

Vista 4 · Publicaciones: autoría, comentarios y reacciones

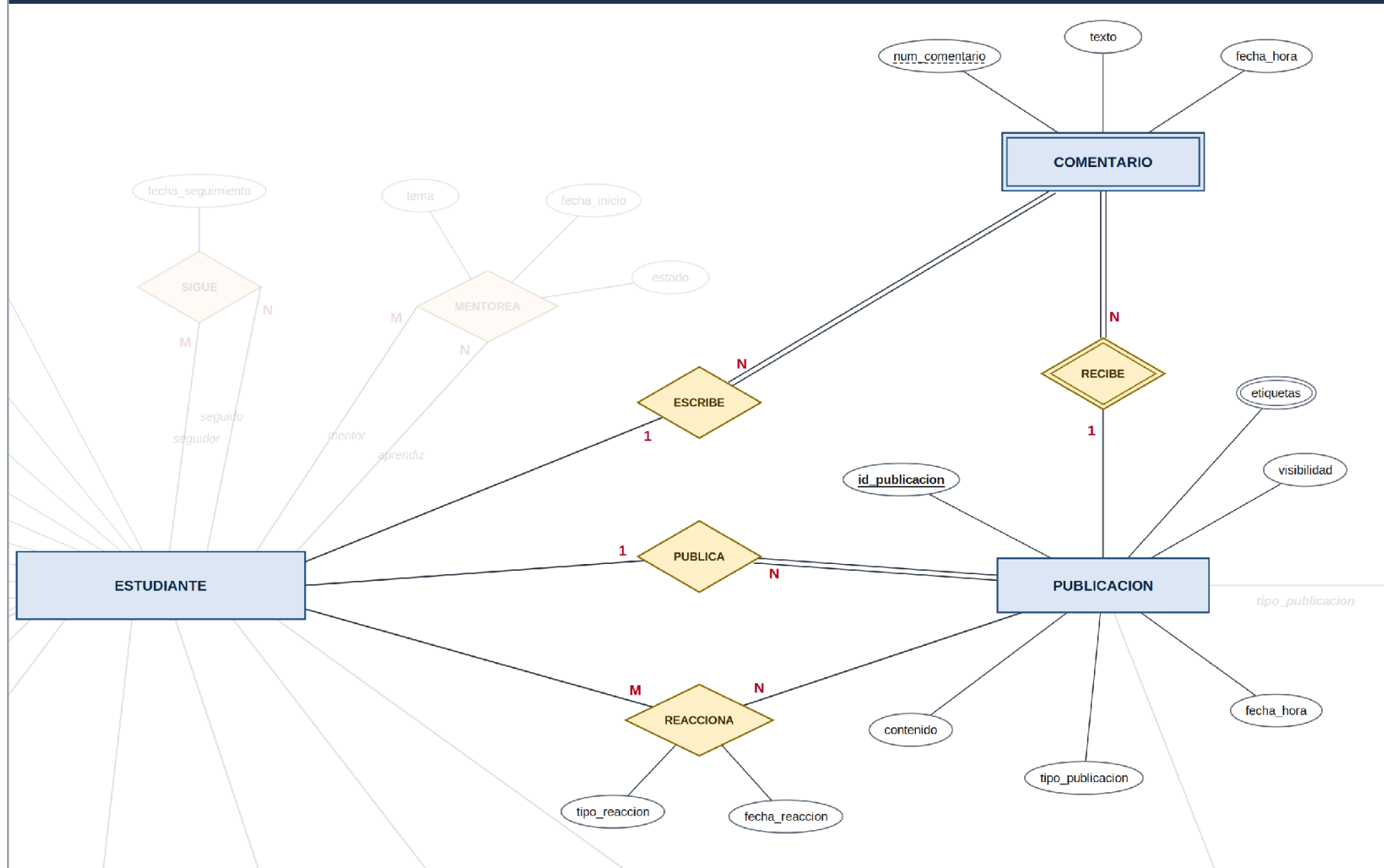


Figura 6. Vista de publicaciones: PUBLICA y ESCRIBE (1:N), REACCIONA (M:N) y la entidad débil COMENTARIO con su relación identificadora RECIBE y su clave parcial *num_comentario*.

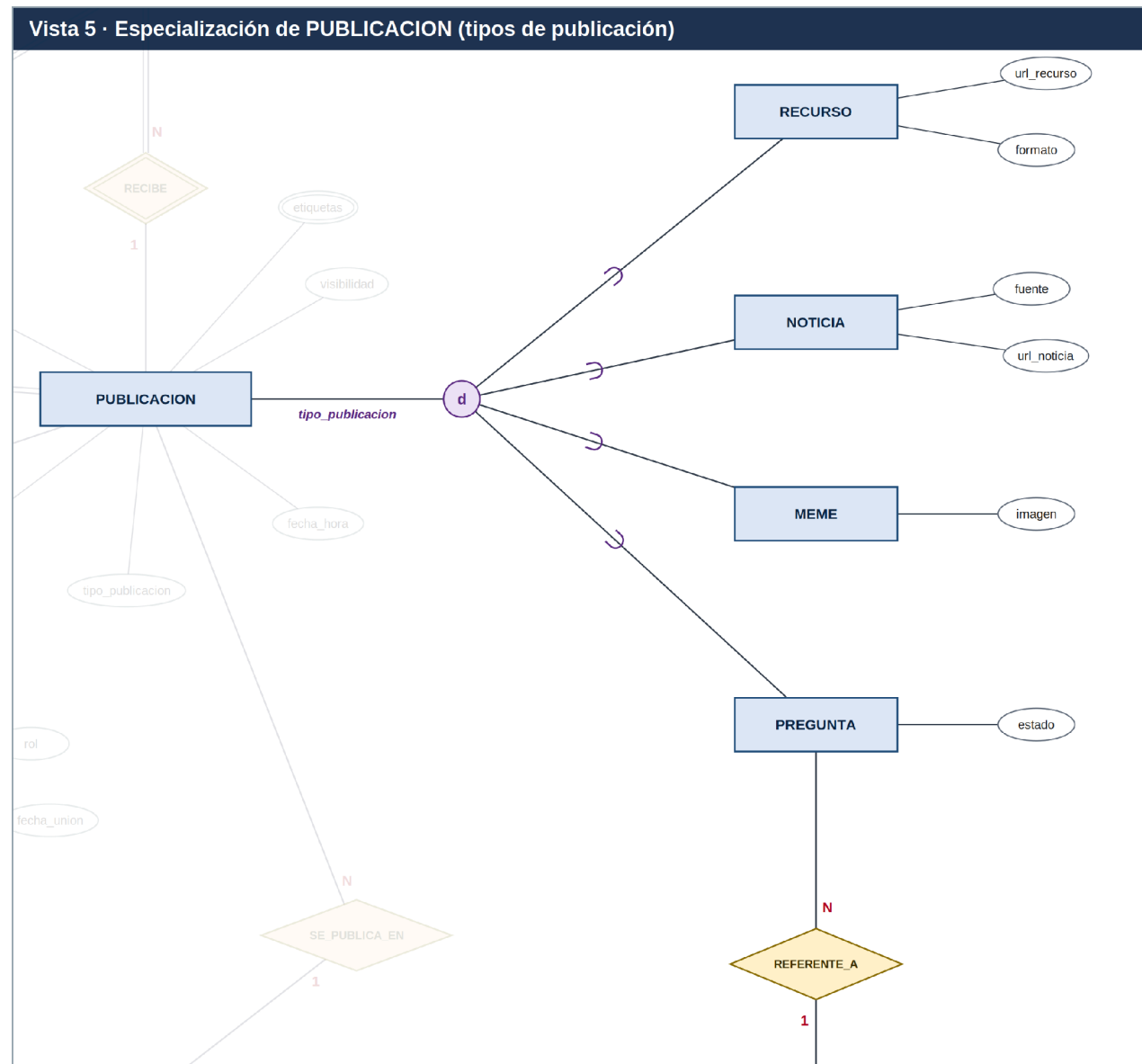


Figura 7. Especialización disjunta y parcial de *PUBLICACION*, definida por *tipo_publicacion*. *PREGUNTA* se relaciona con *MATERIA* mediante *REFERENTE_A*.

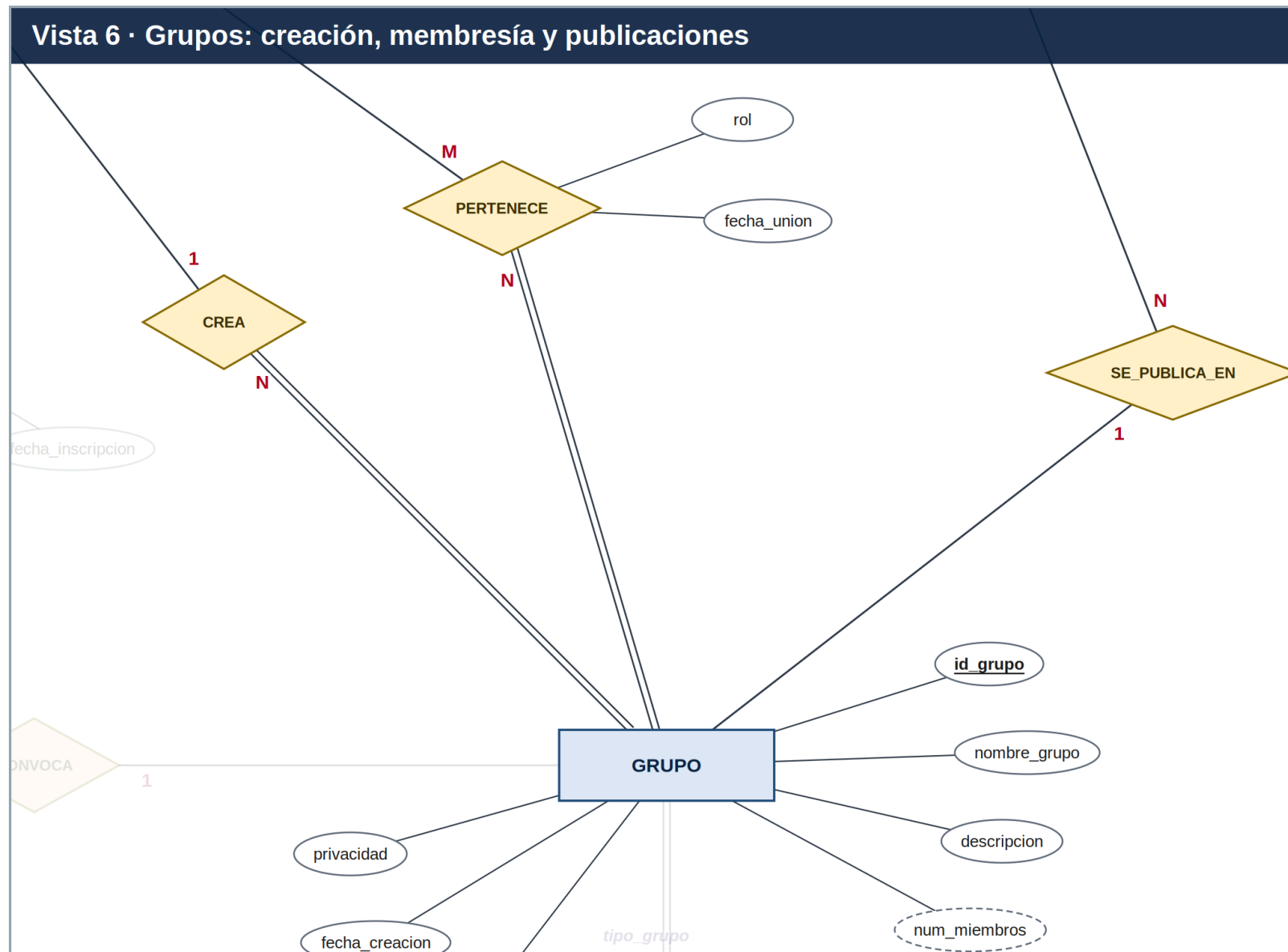


Figura 8. Vista de grupos: CREA (1:N) y PERTENECE (M:N, con rol y fecha_union), ambas con participación total de GRUPO; SE_PUBLICA_EN asocia publicaciones a un grupo.

Vista 7 · Especialización de GRUPO y relaciones con MATERIA e INTERES

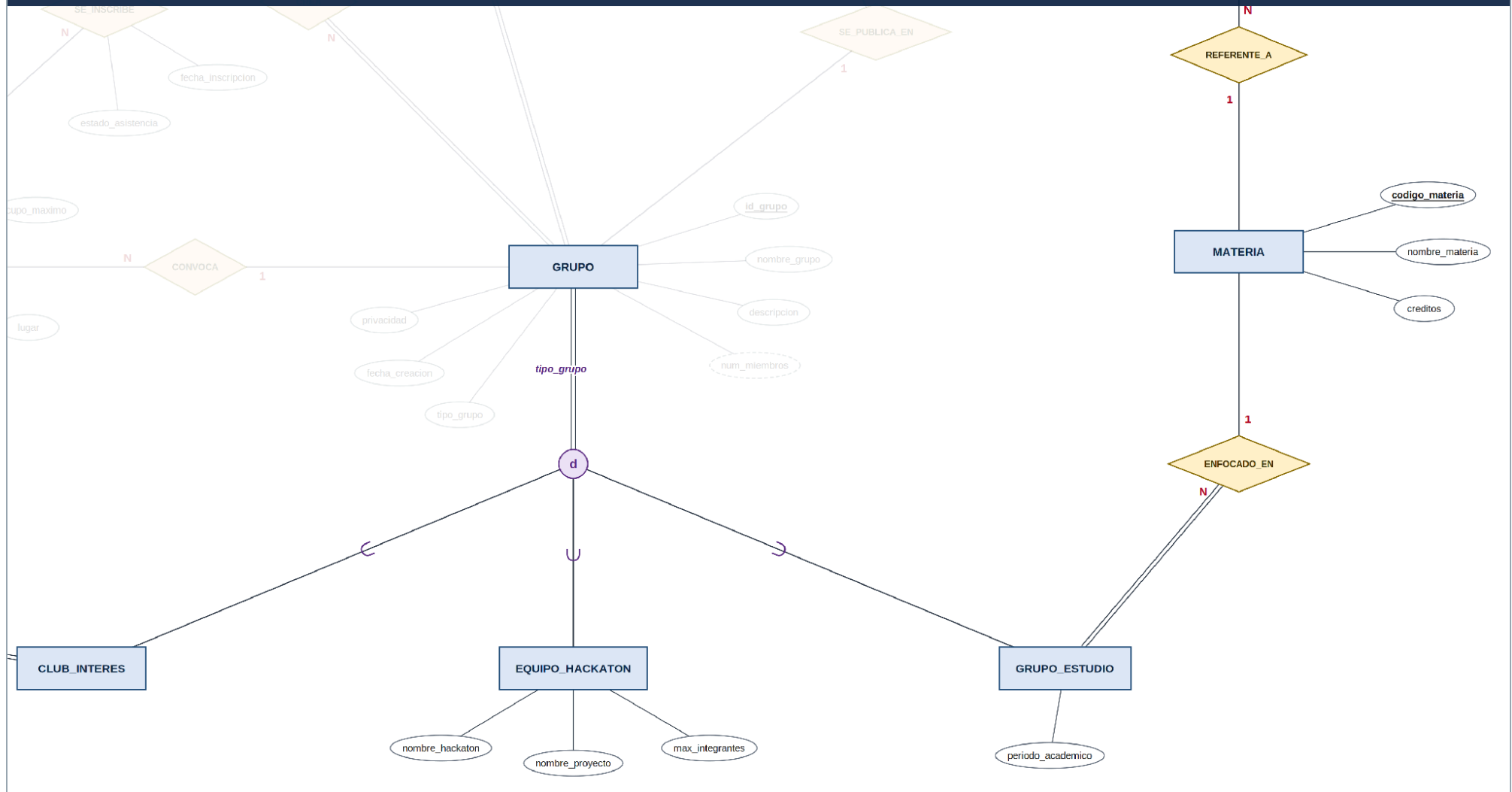


Figura 9. Especialización disjunta y total de GRUPO, definida por *tipo_grupo*. GRUPO_ESTUDIO se enfoca en una MATERIA y CLUB_INTERES trata sobre un INTERES (línea hacia la izquierda).

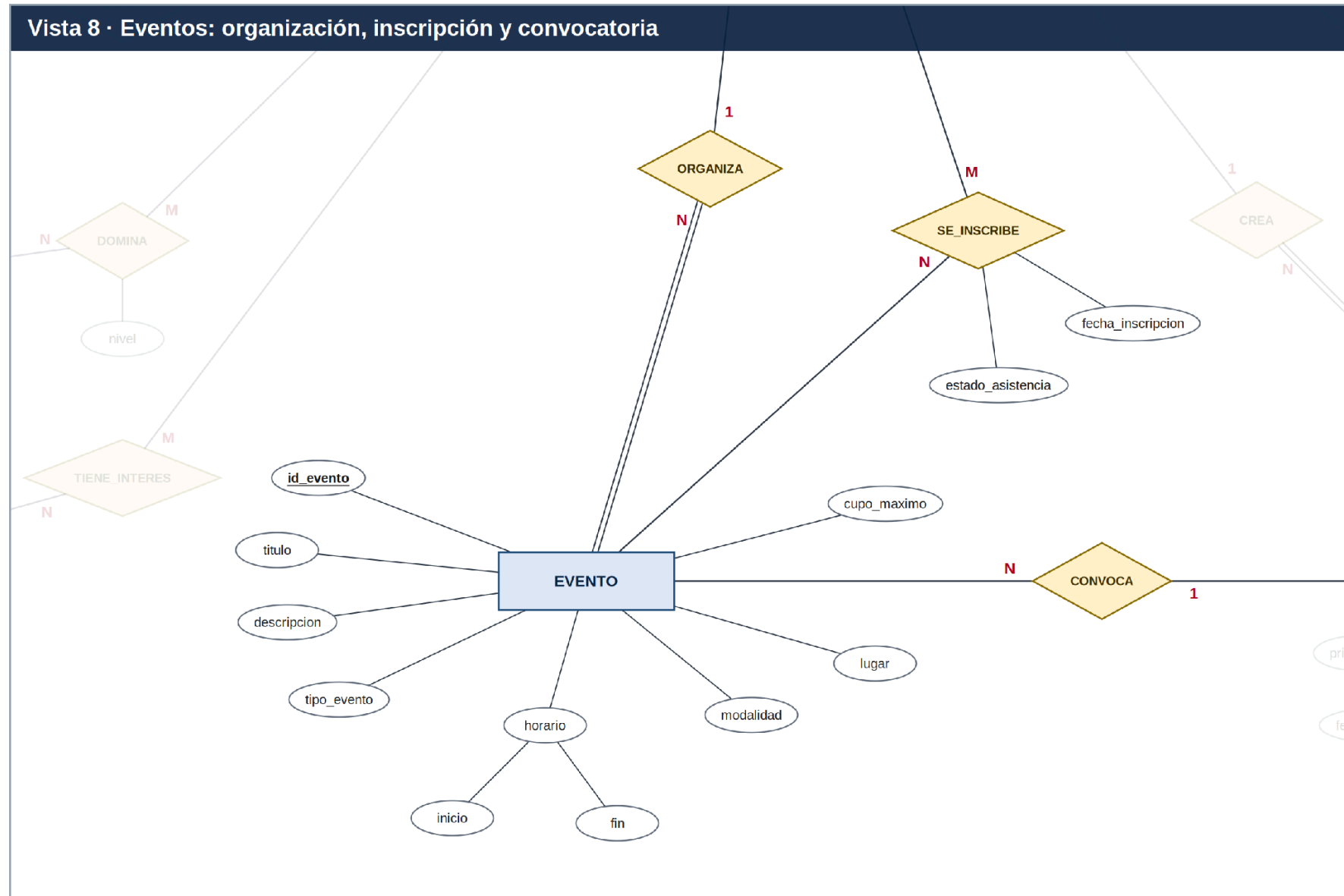


Figura 10. Vista de eventos: ORGANIZA (1:N, participación total del evento), SE_INSCRIBE (M:N con atributos) y CONVOCA (un grupo convoca eventos). El horario es un atributo compuesto.

4.5 Identificación de entidades y justificación

Un **tipo de entidad** agrupa objetos del mundo real que comparten los mismos atributos y sobre los que el sistema debe guardar información. La tabla 6 presenta los 16 tipos de entidad identificados, su clasificación y la justificación de su inclusión.

Tabla 6. Entidades del modelo.

Entidad	Clasificación	Descripción	Justificación
ESTUDIANTE	Fuerte	Estudiante de la institución que usa la red social; reúne los datos de su perfil.	Eje de todas las necesidades: crea su perfil, sigue a otros, publica, crea grupos y organiza eventos. Tiene identificador propio.
PROGRAMA_ACADEMICO	Fuerte	Programa o carrera que cursa el estudiante (su área de estudio).	Lo comparten muchos estudiantes y tiene datos propios; como entidad evita repetir esos datos y permite buscar compañeros del mismo programa.
INTERES	Fuerte	Tema de interés: inteligencia artificial, videojuegos, fútbol, etc.	Criterio para conectar estudiantes con intereses similares y temática de los clubes; debe poder relacionarse con ESTUDIANTE y con CLUB_INTERES.
HABILIDAD	Fuerte	Habilidad en una disciplina o deporte: Python, diseño, voleibol, etc.	El perfil debe mostrar habilidades; un catálogo común permite búsquedas y evita escribir la misma habilidad de formas distintas.
MATERIA	Fuerte	Asignatura del plan de estudios.	La necesitan las preguntas sobre tareas y los grupos de estudio por materia; es compartida y tiene código propio.
PUBLICACION	Fuerte (superclase)	Actualización que un estudiante comparte en la red.	Tiene identidad, contenido y fecha; recibe comentarios y reacciones. Reúne los datos comunes a todos los tipos de publicación.
PREGUNTA	Subclase de PUBLICACION	Publicación en la que se pide ayuda sobre una tarea.	Tiene un atributo propio (<i>estado</i>) y una relación propia con MATERIA.
RECURSO	Subclase de PUBLICACION	Publicación que comparte material útil: enlace, documento, video.	Tiene atributos propios: <i>url_recurso</i> y <i>formato</i> .
NOTICIA	Subclase de PUBLICACION	Publicación con una noticia de la industria tecnológica.	Tiene atributos propios: <i>fuentes</i> y <i>url_noticia</i> .
MEME	Subclase de PUBLICACION	Publicación humorística basada en una imagen.	Tiene un atributo propio: <i>imagen</i> .
COMENTARIO	Débil	Respuesta que un estudiante escribe en una publicación.	No existe sin la publicación comentada y no tiene clave propia: se identifica por la publicación más un número consecutivo.
GRUPO	Fuerte (superclase)	Comunidad de estudiantes dentro de la red.	Tiene identidad, miembros, publicaciones y eventos; reúne los datos comunes a los tres tipos de grupo.

Entidad	Clasificación	Descripción	Justificación
GRUPO_ESTUDIO	Subclase de GRUPO	Grupo para estudiar una materia.	Tiene una relación propia con MATERIA y el atributo <code>periodo_academico</code> .
EQUIPO_HACKATON	Subclase de GRUPO	Equipo que se conforma para participar en una hackatón.	Tiene atributos propios: <code>nombre_hackaton</code> , <code>nombre_proyecto</code> , <code>max_integrantes</code> .
CLUB_INTERES	Subclase de GRUPO	Club alrededor de un interés: videojuegos, programación competitiva, etc.	Tiene una relación propia con INTERES (TRATA SOBRE).
EVENTO	Fuerte	Actividad programada: reunión de estudio, taller o actividad social.	Tiene identidad, horario, lugar y cupo; lo organiza un estudiante y otros se inscriben.

4.6 Identificación de atributos y justificación

Los atributos se clasificaron según Elmasri y Navathe: **simples o compuestos** (si se dividen en partes con significado propio), **monovalor o multivaluados** (si admiten uno o varios valores) y **almacenados o derivados** (si se guardan o se calculan). Cada entidad fuerte tiene un **atributo clave** cuyo valor es único para cada instancia. A menos que se indique otra cosa, los atributos son simples, monovalor y almacenados.

ESTUDIANTE

Atributo	Tipo	Descripción y justificación
<code>codigo_estudiante</code>	Clave	Código estudiantil asignado por la institución; es único y no cambia, por eso identifica al estudiante.
<code>nombre</code> (nombres, apellidos)	Compuesto	Se divide en nombres y apellidos para ordenar, buscar y mostrar el nombre de distintas formas.
<code>correo_institucional</code>	Simple, único	Medio de contacto y de acceso institucional. No puede repetirse (clave candidata).
<code>fecha_nacimiento</code>	Simple	Dato estable a partir del cual se calcula la edad.
<code>edad</code>	Derivado	Se calcula con <code>fecha_nacimiento</code> ; almacenarla la dejaría desactualizada.
<code>semestre</code>	Simple	Semestre que cursa; identifica a los estudiantes de cursos avanzados que pueden ofrecer mentoría.
<code>biografia</code>	Simple	Texto breve de presentación del perfil.
<code>foto_perfil</code>	Simple	Ruta o URL de la imagen de perfil.
<code>enlaces_perfil</code>	Multivaluado	Un estudiante puede tener varios enlaces: GitHub, LinkedIn, portafolio.
<code>fecha_registro</code>	Simple	Fecha de creación del perfil; útil para estadísticas de uso.

PROGRAMA_ACADEMICO

Atributo	Tipo	Descripción y justificación
<code>codigo_programa</code>	Clave	Código del programa en la institución.
<code>nombre_programa</code>	Simple	Nombre del programa, por ejemplo, Ingeniería de Software.

Atributo	Tipo	Descripción y justificación
facultad	Simple	Facultad a la que pertenece; permite agrupar estudiantes por facultad.
nivel_formacion	Simple	Técnico profesional, tecnológico o profesional universitario.

INTERES, HABILIDAD y MATERIA

Atributo	Tipo	Descripción y justificación
id_interes	Clave	Identificador del interés dentro del catálogo.
nombre_interes	Simple	Nombre del interés (inteligencia artificial, videojuegos...).
categoria	Simple	Agrupar intereses (tecnología, deporte, arte) para recomendar compañeros.
id_habilidad	Clave	Identificador de la habilidad dentro del catálogo.
nombre_habilidad	Simple	Nombre de la habilidad (Python, diseño gráfico, voleibol...).
disciplina	Simple	Disciplina o deporte al que pertenece la habilidad; responde a «habilidades en disciplinas o deportes».
codigo_materia	Clave	Código oficial de la asignatura.
nombre_materia	Simple	Nombre de la asignatura.
creditos	Simple	Créditos académicos; permite ordenar o filtrar materias.

PUBLICACION y sus subclases

Atributo	Tipo	Descripción y justificación
id_publicacion	Clave	Identificador único de la publicación, generado por el sistema.
contenido	Simple	Texto de la publicación.
fecha_hora	Simple	Momento de publicación; permite ordenar el muro cronológicamente.
visibilidad	Simple	Pública, solo seguidores o solo grupo.
etiquetas	Multivaluado	Palabras clave (#BD1, #Python) para buscar y clasificar; una publicación puede tener varias.
tipo_publicacion	Simple (de definición)	Indica a qué subclase pertenece la publicación (general, pregunta, recurso, noticia o meme). Es el atributo que define la especialización.
estado (PREGUNTA)	Simple	Abierta o resuelta; permite encontrar preguntas pendientes.
url_recurso, formato (RECURSO)	Simples	Enlace del material y su formato (PDF, video, repositorio, página web).
fuelle, url_noticia (NOTICIA)	Simples	Medio que publicó la noticia y enlace a la nota original.
imagen (MEME)	Simple	Ruta de la imagen del meme.

COMENTARIO (entidad débil)

Atributo	Tipo	Descripción y justificación
num_comentario	Clave parcial	Consecutivo del comentario dentro de su publicación. Junto con la clave de PUBLICACION identifica al comentario: (id_publicacion, num_comentario).
texto	Simple	Contenido del comentario.
fecha_hora	Simple	Momento en que se escribió el comentario.

GRUPO y sus subclases

Atributo	Tipo	Descripción y justificación
id_grupo	Clave	Identificador único del grupo.
nombre_grupo	Simple	Nombre visible del grupo.
descripcion	Simple	Propósito del grupo.
privacidad	Simple	Público (cualquiera se une) o privado (requiere aprobación).
fecha_creacion	Simple	Fecha en que se creó el grupo.
num_miembros	Derivado	Se calcula contando las instancias de PERTENECE del grupo.
tipo_grupo	Simple (de definición)	Indica si el grupo es de estudio, equipo para hackatón o club de interés; define la especialización.
periodo_academico (GRUPO_ESTUDIO)	Simple	Periodo en que funciona el grupo de estudio (por ejemplo, 2026-2).
nombre_hackaton, nombre_proyecto, max_integrantes (EQUIPO_HACKATON)	Simples	Hackatón en la que participa el equipo, proyecto que desarrolla y límite de integrantes que suelen fijar estas competencias.
(CLUB_INTERES)	—	No tiene atributos propios; lo que lo distingue es su relación TRATA_SOBRE con INTERES.

EVENTO

Atributo	Tipo	Descripción y justificación
id_evento	Clave	Identificador único del evento.
titulo, descripcion	Simples	Nombre y detalle del evento.
tipo_evento	Simple	Reunión de estudio, taller o actividad social (ver sección 6.8).
horario (inicio, fin)	Compuesto	Fecha y hora de inicio y de fin; se agrupan porque juntos describen cuándo ocurre el evento.
modalidad	Simple	Presencial, virtual o híbrida.
lugar	Simple	Salón o enlace de la videollamada.
cupos_maximo	Simple	Número máximo de inscritos.

Atributos de relaciones

Cuando un dato depende de la combinación de dos entidades en una relación M:N, no puede asignarse a ninguna de ellas por separado; por eso se modela como **atributo de la relación**.

Relación	Atributos	Justificación
SIGUE	<code>fecha_seguimiento</code>	La fecha describe la pareja seguidor–seguido, no a uno solo.
MENTOREA	<code>tema, fecha_inicio, estado</code>	Cada mentoría tiene su propio tema, fecha de inicio y estado (activa o finalizada).
DOMINA	<code>nivel</code>	El nivel (básico, intermedio, avanzado) depende del estudiante y de la habilidad a la vez.
REACCIONA	<code>tipo_reaccion, fecha_reaccion</code>	Describen la reacción concreta de un estudiante a una publicación (me gusta, útil, divertido...).
PERTENECE	<code>rol, fecha_union</code>	Un estudiante puede ser administrador en un grupo y miembro en otro; el rol pertenece a la membresía.
SE_INSCRIBE	<code>fecha_inscripcion, estado_asistencia</code>	Registran cuándo se inscribió el estudiante y si asistió.

4.7 Relaciones, cardinalidades y participación

Todas las relaciones son binarias. Para cada una se indica la **razón de cardinalidad** (1:1, 1:N, M:N), la **participación** de cada entidad en notación (mín, máx) y la justificación según las necesidades y los supuestos de la sección 4.2.

Tabla 7. Tipos de relación del modelo.

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación (mín, máx)	Lectura y justificación
CURSA	ESTUDIANTE – PROGRAMA_ACADEMICO	N:1	ESTUDIANTE (1,1) total PROGRAMA (0,N)	Cada estudiante cursa exactamente un programa (S2); un programa tiene muchos estudiantes y uno nuevo puede no tener ninguno.
TIENE_INTERES	ESTUDIANTE – INTERES	M:N	ESTUDIANTE (0,N) INTERES (0,N)	Un estudiante registra varios intereses y cada interés lo comparten muchos; es la base para hallar compañeros afines.
DOMINA	ESTUDIANTE – HABILIDAD	M:N	ESTUDIANTE (0,N) HABILIDAD (0,N)	Un estudiante domina varias habilidades y cada habilidad la dominan varios; atributo <code>nivel</code> .
SIGUE	ESTUDIANTE – ESTUDIANTE (recursiva)	M:N	seguidor (0,N) seguido (0,N)	Un estudiante sigue a muchos y lo siguen muchos. Es dirigida (S4); los roles distinguen a cada lado.
MENTOREA	ESTUDIANTE – ESTUDIANTE (recursiva)	M:N	mentor (0,N) aprendiz (0,N)	Un mentor acompaña a varios aprendices y un aprendiz puede tener varios mentores en temas distintos (S3).
PUBLICA	ESTUDIANTE – PUBLICACION	1:N	ESTUDIANTE (0,N) PUBLICACION (1,1) total	Toda publicación tiene exactamente un autor (S5); un estudiante puede publicar muchas veces o ninguna.
REACCIONA	ESTUDIANTE – PUBLICACION	M:N	ESTUDIANTE (0,N) PUBLICACION (0,N)	Un estudiante reacciona a muchas publicaciones y cada publicación recibe muchas reacciones.

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación (mín, máx)	Lectura y justificación
ESCRIBE	ESTUDIANTE – COMENTARIO	1:N	ESTUDIANTE (0,N) COMENTARIO (1,1) total	Cada comentario tiene un único autor.
RECIBE (identificadora)	PUBLICACION – COMENTARIO	1:N	PUBLICACION (0,N) COMENTARIO (1,1) total	PUBLICACION es la entidad propietaria de COMENTARIO: le da existencia e identidad (S7).
SE_PUBLICA_EN	PUBLICACION – GRUPO	N:1	PUBLICACION (0,1) GRUPO (0,N)	Una publicación puede hacerse dentro de un grupo o en el muro general (S6); un grupo contiene muchas publicaciones.
REFERENTE_A	PREGUNTA – MATERIA	N:1	PREGUNTA (0,1) MATERIA (0,N)	Una pregunta sobre una tarea se asocia a su materia; es opcional porque también hay preguntas generales.
CREA	ESTUDIANTE – GRUPO	1:N	ESTUDIANTE (0,N) GRUPO (1,1) total	Todo grupo tiene un creador (S9); un estudiante puede crear varios grupos.
PERTENECE	ESTUDIANTE – GRUPO	M:N	ESTUDIANTE (0,N) GRUPO (1,N) total	Un estudiante está en varios grupos y un grupo tiene al menos un miembro (su creador); atributos <code>rol</code> y <code>fecha_union</code> .
ENFOCADO_EN	GRUPO_ESTUDIO – MATERIA	N:1	GRUPO_ESTUDIO (1,1) total MATERIA (0,N)	Cada grupo de estudio se centra en una materia (S10); una materia puede tener varios grupos.
TRATA SOBRE	CLUB_INTERES – INTERES	N:1	CLUB_INTERES (1,1) total INTERES (0,N)	Cada club gira en torno a un interés (S10); un interés puede originar varios clubes.
ORGANIZA	ESTUDIANTE – EVENTO	1:N	ESTUDIANTE (0,N) EVENTO (1,1) total	Todo evento tiene un estudiante organizador responsable (S11).
SE_INSCRIBE	ESTUDIANTE – EVENTO	M:N	ESTUDIANTE (0,N) EVENTO (0,N)	Un estudiante se inscribe en muchos eventos y un evento tiene muchos inscritos, limitados por <code>cupos_maximo</code> .
CONVOCA	GRUPO – EVENTO	1:N	GRUPO (0,N) EVENTO (0,1)	Un grupo puede convocar varios eventos; un evento puede ser de un grupo o independiente (S11).

4.8 Jerarquías de especialización y generalización

El modelo EER permite representar subconjuntos de una entidad que tienen atributos o relaciones propias. Cada jerarquía se describe con dos restricciones: la de **disyunción** (disjunta «d», si una instancia pertenece a una sola subclase, o solapada «o», si puede pertenecer a varias) y la de **completitud** (total, si toda instancia de la superclase debe pertenecer a alguna subclase, o parcial, si no es obligatorio). Las subclases heredan todos los atributos y relaciones de la superclase.

Jerarquía 1: PUBLICACION → PREGUNTA, RECURSO, NOTICIA, MEME

- **Disjunta:** una publicación es de un solo tipo (S5).
- **Parcial:** puede existir una publicación general, como un anuncio o una reflexión, que no pertenece a ninguna subclase.

- **Definida por atributo:** `tipo_publicacion`.
- **Obtenida por especialización:** se partió del concepto general «publicación» y se identificaron sus tipos a partir del enunciado.

Jerarquía 2: GRUPO → GRUPO_ESTUDIO, EQUIPO_HACKATON, CLUB_INTERES

- **Disjunta:** un grupo es de un solo tipo (S9).
- **Total:** todo grupo debe ser de uno de los tres tipos que menciona el enunciado; por eso se dibuja línea doble entre GRUPO y el círculo.
- **Definida por atributo:** `tipo_grupo`.
- **Obtenida por generalización:** se partió de los tres tipos de grupo del enunciado y se agruparon sus datos comunes (nombre, descripción, miembros, privacidad) en la superclase GRUPO.

Tabla 8. Herencia y elementos propios de cada subclase.

Subclase	Superclase	Atributos propios	Relaciones propias
PREGUNTA	PUBLICACION	<code>estado</code>	REFERENTE_A (MATERIA)
RECURSO	PUBLICACION	<code>url_recurso</code> , <code>formato</code>	—
NOTICIA	PUBLICACION	<code>fuentes</code> , <code>url_noticia</code>	—
MEME	PUBLICACION	<code>imagen</code>	—
GRUPO_ESTUDIO	GRUPO	<code>periodo_academico</code>	ENFOCADO_EN (MATERIA)
EQUIPO_HACKATON	GRUPO	<code>nombre_hackaton</code> , <code>nombre_proyecto</code> , <code>max_integrantes</code>	—
CLUB_INTERES	GRUPO	—	TRATA SOBRE (INTERES)

Todas las subclases de PUBLICACION heredan `id_publicacion`, `contenido`, `fecha_hora`, `visibilidad` y `etiquetas`, y participan en PUBLICA, REACCIONA, RECIBE y SE_PUBLICA_EN. Las de GRUPO heredan sus atributos y participan en CREA, PERTENECE, SE_PUBLICA_EN y CONVOCA.

¿Por qué EVENTO no se especializó?

Las reuniones de estudio, los talleres y las actividades sociales no tienen, en el alcance actual, atributos ni relaciones propias: todos se describen con los mismos datos. Una especialización añadiría tres subclases vacías sin aportar información, por lo que el tipo de evento se representa con el atributo `tipo_evento`. Si más adelante un taller necesitara datos propios (tallerista, materiales), podría convertirse en subclase sin afectar el resto del modelo.

5. Conclusiones individuales

CONCLUSION 1

Dificultades. Lo más difícil fue decidir cuándo un concepto merecía ser entidad y cuándo bastaba con un atributo. Al principio modelé el perfil como una entidad aparte y los intereses como atributo multivaluado; al revisar las necesidades entendí que el perfil no aportaba nada que no tuviera ya ESTUDIANTE y que los intereses sí debían ser entidad, porque se usan para conectar personas y para definir los clubes.

Dudas. Me queda la duda de hasta dónde conviene ampliar el modelo; por ejemplo, si más adelante se deben registrar datos de las hackatones, habría que convertir ese atributo en entidad.

Aspectos relevantes. Aprendí que el modelo conceptual depende de las preguntas que el sistema debe responder: justificar cada elemento con una necesidad concreta evita agregar datos que nadie va a usar.

6. Referencias

- Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9–36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>
- Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.^a ed.). Pearson Addison Wesley. Capítulo 3: El modelo Entidad-Relación; capítulo 4: El modelo Entidad-Relación mejorado.
- JGraph Ltd. (s. f.). *draw.io (diagrams.net)* [Software]. <https://www.drawio.com>
- Ramez Elmasri . (2007). *Representar para construir* Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos . Bases de Datos I, Institución Universitaria Pascual Bravo.